

NVTool User Guide

Owner : UNISOC

版本 : V1.0

日期 : 2019/6/14

UNISOC CONFIDENTIAL

目录

1 概述	1
1.1 NVTool 介绍	1
1.1.1 工具组成	1
1.1.2 工具介绍	1
1.2 运行环境	2
1.2.1 硬件环境	2
1.2.2 软件环境	2
2 快速开始	3
2.1 快速开始	3
3 操作指南	6
3.1 工具栏	6
3.2 菜单	6
3.2.1 File 菜单	6
3.2.2 Facility 菜单	9
3.2.3 Help 菜单	11
4 命令行编译工具操作指南	13
4.1 概述	13
4.2 使用说明	13
4.2.1 参数格式	13
4.2.2 参数使用示例	14

UNISOC CONFIDENTIAL

图目录

图 2.1 主界面	3
图 2.2 加载 NV 工程	4
图 2.3 编辑 NV 参数	4
图 2.4 生成 NV Image 文件	5
图 3.1 工具栏图标	6
图 3.2 File 菜单	7
图 3.3 工具栏图标	8
图 3.4 校准设备端口	8
图 3.5 Facility 菜单	9
图 3.6 差分 NV 文件示例	9
图 3.7 差分 NV 文件示例	10
图 3.8 生成 DeltaNV Bin 设置界面	11
图 3.9 Help 菜单	11
图 3.10 版本升级	12
图 3.11 最新版本	12
图 4.1 命令行参数	13

表目录

表 1.1 工具类别.....	1
表 1.2 NVool 工具功能	1
表 1.3 硬件配置.....	2
表 1.4 软件件配置	2
表 3.1 工具栏	6
表 3.2 File 菜单.....	7
表 3.3 Port Setting.....	8
表 3.4 Facility 菜单	9
表 3.5 Delta NV Bin 设置界面.....	11
表 3.6 Help 菜单.....	11

1 概述

1.1 NVTool 介绍

1.1.1 工具组成

NVTool 是紫光展锐平台 NV2.x 项目上 nv 操作工具包，NVTool 工具包中包含以下三个应用：

工具名称	说明
NVTool.exe	图形化界面的工具
CmdNV.exe	Window 环境上编译使用的命令应用
LinuxCmdNV	Linux 环境上编译使用的命令行应用

表 1.1 工具类别

1.1.2 工具介绍

NVTool 是紫光展锐平台 NV2.x 项目上图形化的操作工具，支持以下功能：

功能	描述
编辑 NV	编辑修改 NV 参数
生成 NV Image 文件	生成下载用的 NV image 文件
读取手机 NV 参数	通过串口/USB，读手机中的 NV 参数
写 NV 参数到手机	通过串口/USB，写 NV 参数到手机

表 1.2 NVool 工具功能

1.2 运行环境

1.2.1 硬件环境

硬件	基本要求
PC 内存	4G 内存及以上
PC 硬盘	4G 及以上的剩余空间
PC USB 端口	至少一个 USB 端口
连接线	串口或 USB 线

表 1.3 硬件配置

1.2.2 软件环境

软件	基本要求
操作系统	Windows 7 及以上
USB 驱动	版本 2.0.0.131 及以上

表 1.4 软件配置

2 快速开始

本章介绍 NVTool 的快速开始方法。

2.1 快速开始

运行 NVTool.exe,进入开始界面。(其中“R1.19.2501”是工具的版本号,版本号会不断升级,具体以实际工具界面为准)

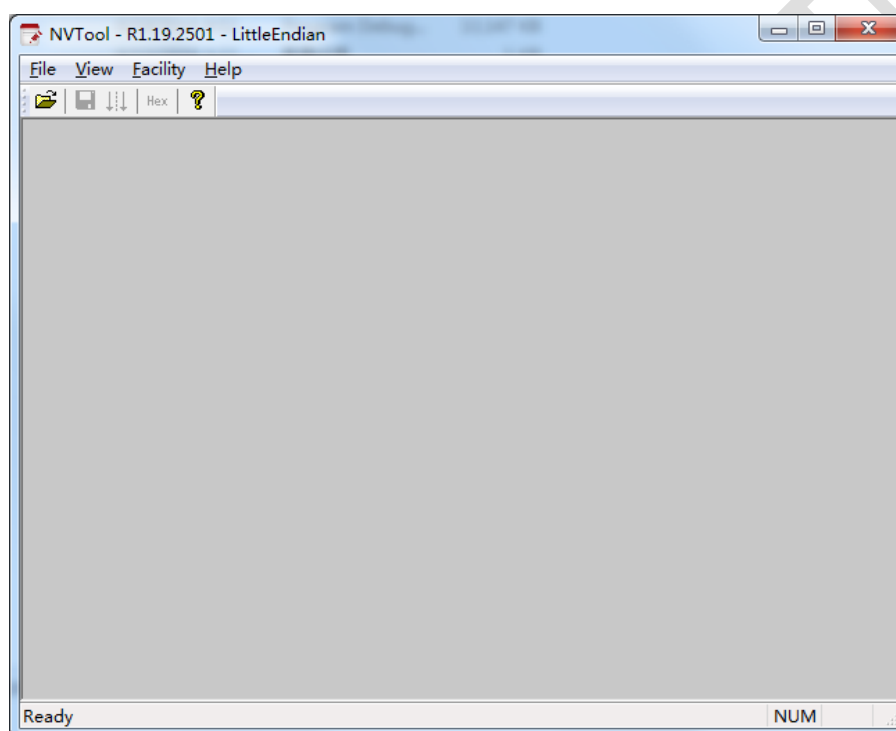


图 2.1 主界面

Step1 : 打开 NV 工程文件

可以通过下面的几种方法打开 nv 工程：

- 选择菜单 [File\Open Project]
- Ctrl+O 快捷方式
- 单击工具栏图标 
- [File] 菜单项下有最近打开的工程列表，直接选择最近的某个 NV 工程。

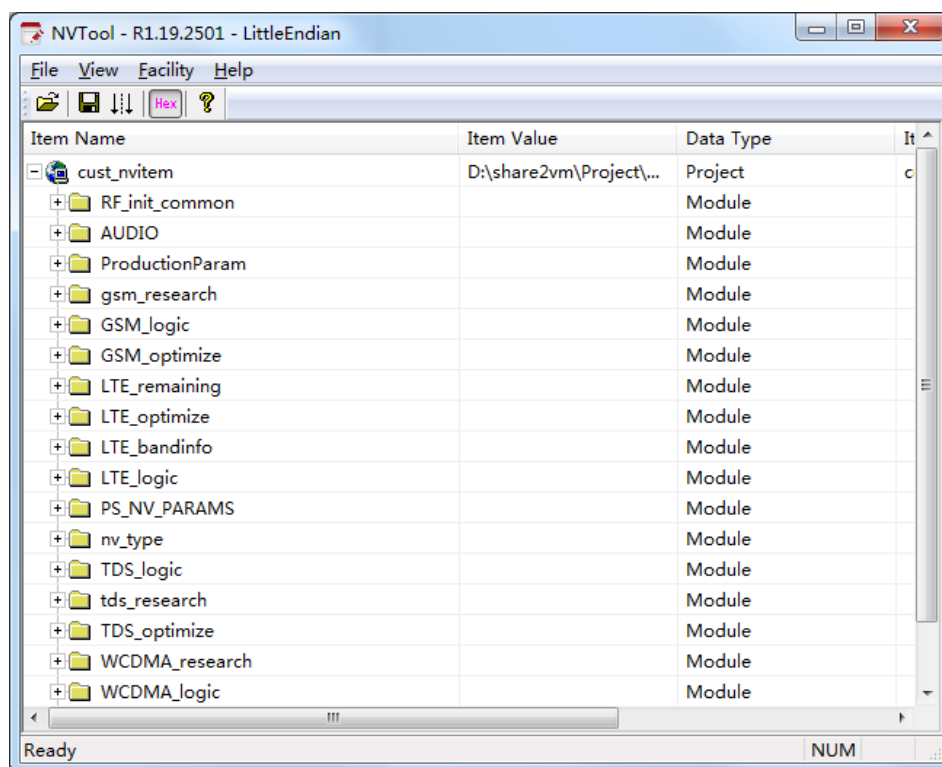


图 2.2 加载 NV 工程

Step2 : 修改 NV 参数

双击要修改的值或选择要修改的值按敲回车键，将出现一个编辑框，输入新的值即可。

Item Name	Item Value	Data Type
☒ cust_nvitem	D:\share2vm\pac\Sha...	Project
☒ RF_init_common		Module
☒ AFC_cali_config	D:\share2vm\pac\Sha...	STRUCT
☒ Crystal_type_co...	0xFFFFFFFF	uint32
☒ RF_init_common	D:\share2vm\pac\Sha...	STRUCT

图 2.3 编辑 NV 参数

Step3 : 生成 NV Image

选择菜单 [File\Save Image] 可以生成新的 nv image 文件，新生成的 NV Image 文件一般默认保存工程的同级目录下

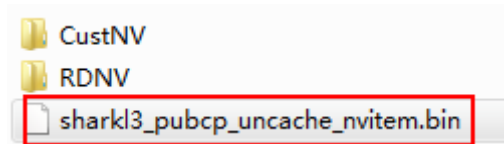


图 2.4 生成 NV Image 文件

Step4 : 保存 NV 工程

将修改的内容保存到 NV 工程中，可以选择菜单 [File\Save Project] 或工具栏  快捷

方式图标可以生成新的 nv image 文件并将修改的内容保存到 NV 工程中。

3 操作指南

本章详细介绍 NVTool 工具的功能及使用方法。

3.1 工具栏



图 3.1 工具栏图标

图标	说明
	打开工程
	保存工程
	将参数值写入设备（等同于 File 菜单中 Save To Phone（Normal mode））
	默认为按下状态，按下时列表中的 Item Valude 列中，数值以十六进制显示，否则以十进制显示
	版本信息

表 3.1 工具栏

3.2 菜单

3.2.1 File 菜单

[File] 菜单如下图所示

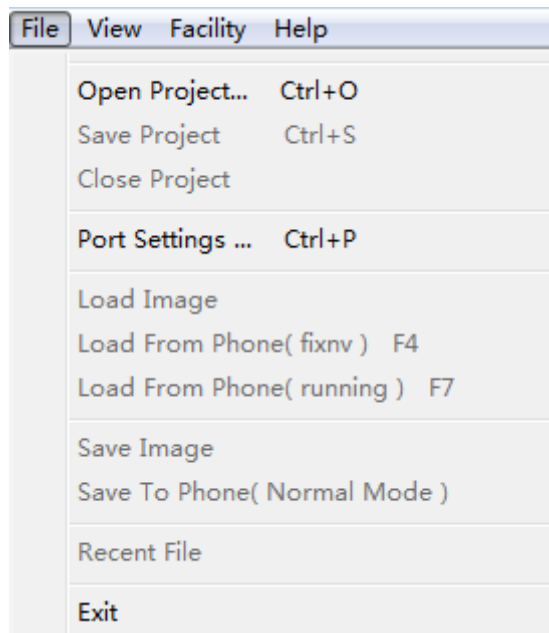


图 3.2 File 菜单

菜单项	说明
Open Project	打开工程文件，也可以选择打开 NV XML 文件。
Save Project	保存 NV 工程文件及镜像文件。
Close Project	关闭当前打开的工程文件。如果有所改动，会提示保存
Port Settings	用于读写手机内 fixnv 或 running nv 的端口设置
Load Image	从 NV Image 文件中读取解析对应的 nv 项参数值
Load From Phone (fixnv)	设备进入校准模式下，读取手机内的 fixnv
Load From Phone (running)	在硬件模块开机或校准模式下读取参数。 在进行该项操作前，请确保正确设置了端口信息。 默认该菜单功能没有开启，如需开启此功能，修改 NVTool.ini 中如下配置即可开启 [GUI] EnableLoadRunningNvMenu = 1
Save Image	生成 NV Image 文件
Save to Phone (Normal Mode)	在硬件模块开机或校准模式下将参数写进硬件模块中。在进行该项操作前，请确保正确设置了端口信息。
Exit	退出程序

表 3.2 File 菜单

3.2.1.1 Load Image

该功能可以解析 NV Image 文件，将选择的 NV Image 的 nv 参数解析导入打开的 NV 工程中，

如 NV 工程与 NV image 的工程不一致的话，导入时会有相应的提示信息。

3.2.1.2 Port Settings

选择菜单 [File\Port Settings] 或 Ctrl+P 快捷方式可以打开端口设置窗口。只有在需要从手机内读取或往手机内写入 NV 参数才需要配置端口信息。请先接入设备后再选择此功能菜单。

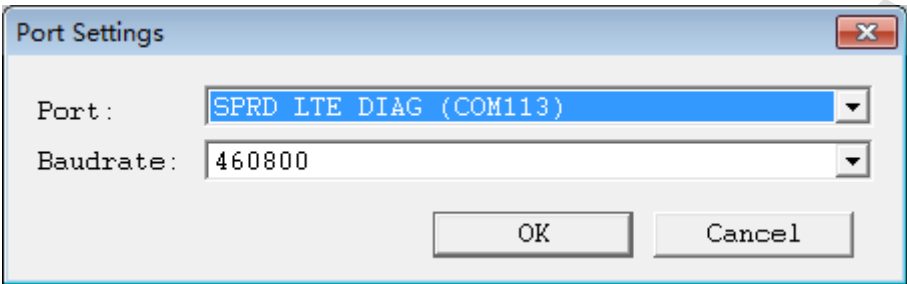


图 3.3 Port Settings

界面元素	说明
Port	通讯模块连接的串口
Baudrate	串口通讯所用的波特率

表 3.3 Port Settings

3.2.1.3 Load From Phone (fixnv)

加载 NV 工程后，可以通过此菜单功能在校准模式下读取设备的 fixnv。需要通过其他的工具将设备进入到校准模式。



图 3.4 校准设备端口

3.2.1.4 Load From Phone (runningnv)

默认该功能被关闭，可以通过修改配置的方式开启此功能。加载 NV 工程后，可以通过此菜单功能在手机/校准模式下读取设备的 runningnv。

如开机模式下读取，需要确保设备的工程模式下开启了 Modem to PC 功能。

3.2.1.5 Save To Phone ((Normal Mode)

加载 NV 工程后，可以通过此菜单功能在开机/校准模式下写入 nv 参数至设备的 runningnv。

3.2.2 Facility 菜单

[Facility] 菜单如下图所示

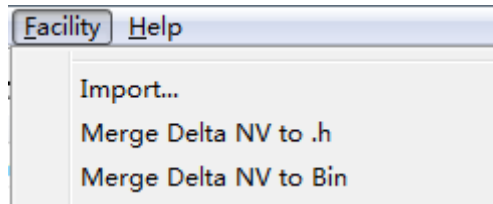


图 3.5 Facility 菜单

菜单项	说明
Import	导入差分 NV 文件
Merge Delta NV to .h	在 NV 工程同级目录下生成 nv_config.h
Merge Delta NV to Bin	在 DeltaNV 同级目录下生成 delta_nv.bin

表 3.4 Facility 菜单

3.2.2.1 Import

该功能支持导入差分 NV 文件内容至加载的 NV 工程中，导入后的差分项会有红色标识。差分文件一般来源于 NVTool、Audiotest、NVAide 等工具导出或手工生成的.nv 文件差分文件格式是一个固定格式的文本文件，等号左边为 nv 项的 path 信息，等号右侧为差分的 nv 参数值，示例格式如下图

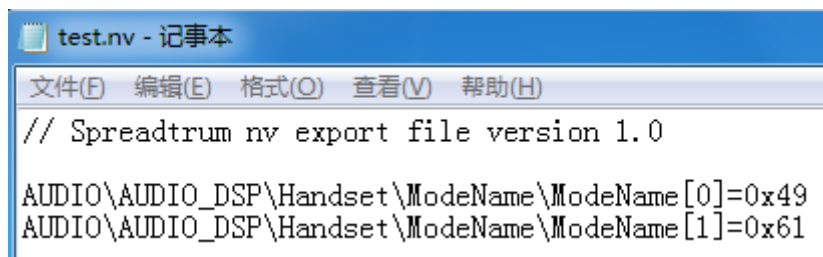
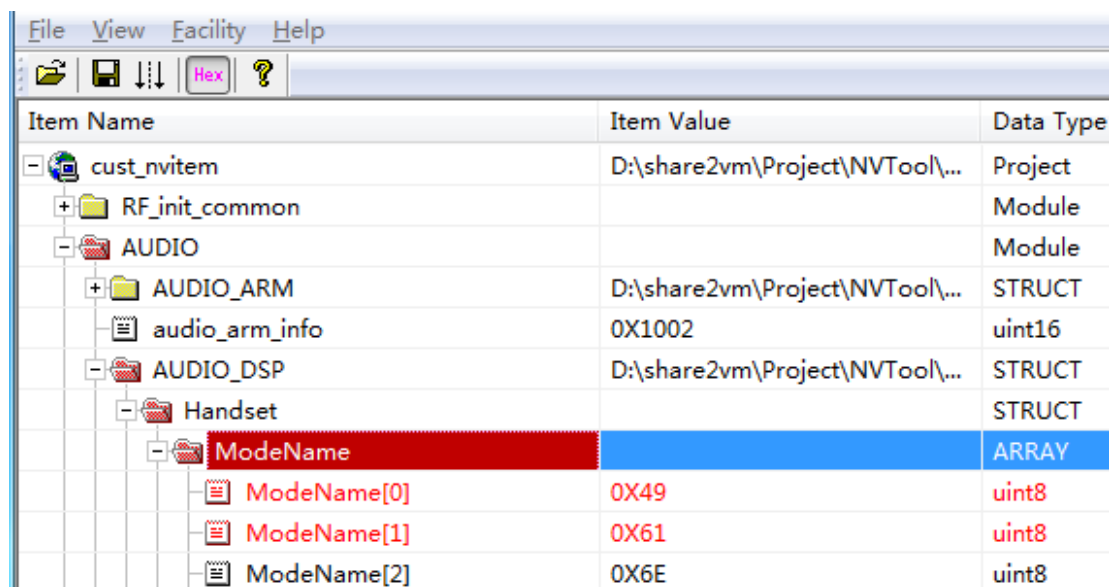


图 3.6 差分 NV 文件示例

导入差分 NV 后的效果示例图



Item Name	Item Value	Data Type
cust_nvitem	D:\share2vm\Project\NVTool\...	Project
RF_init_common		Module
AUDIO		Module
AUDIO_ARM	D:\share2vm\Project\NVTool\...	STRUCT
audio_arm_info	0X1002	uint16
AUDIO_DSP	D:\share2vm\Project\NVTool\...	STRUCT
Handset		STRUCT
ModeName		ARRAY
ModeName[0]	0X49	uint8
ModeName[1]	0X61	uint8
ModeName[2]	0X6E	uint8

图 3.7 差分 NV 文件示例



注意：

如导入的差分 nv 文件中存在相同的 nv 差分项，导入到 nv 工程中的其实只能以最后一次出现的差分项内容有效。

e.g. 如出现下面的两项差分 nv，最终导入到工程中的该项值其实为 0x62

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\ModeName\ModeName[1]=0x61

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\ModeName\ModeName[1]=0x62

3.2.2.2 Merge Delta NV to Bin

选择该菜单后会弹出如下用户界面窗口，输入相关内容后，可以生成 delta nv image 文件。

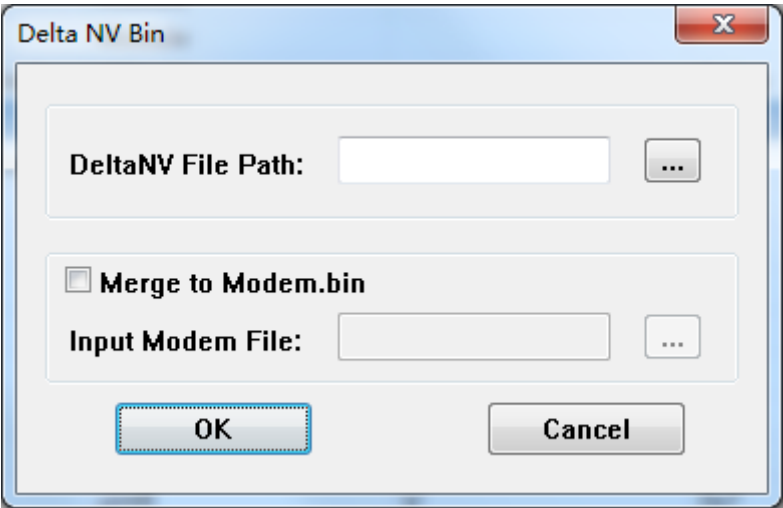


图 3.8 生成 DeltaNV Bin 设置界面

设置项说明

界面元素	说明
Delta NV File Path	存放差分 nv 文件路径（必选项）
Merge to Modem.bin	1. 不选此项时，将在所选的 DeltaNV 文件路径下生成 delta_nv.bin 文件 2. 选择此项时，需要同时输入一个支持合入 delta nv bin 的 modem 文件，这样会将生成的 delta_nv.bin 文件合入到输入的 modem 文件中
Input Modem File	支持合入 delta nv bin 的 modem 文件
OK	点击后会生成 delta nv bin 文件

表 3.5 Delta NV Bin 设置界面

3.2.3 Help 菜单

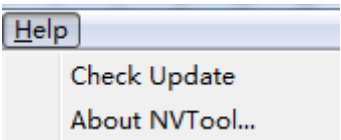


图 3.9 Help 菜单

菜单	说明
Check Update	手工检查升级工具版本
About NVTool	关于工具版本等信息

表 3.6 Help 菜单

3.2.3.1 Check Update

检查版本功能需要 PC 能访问网络，该功能可以手工检查 NVTool 工具包是否有更新版本，如有更新版本会提示下列的升级界面，用户可以选择“Upgrade Now”按钮进行升级。如用户没有勾选“Do not prompt new version any more”选项时，启动 NVTool 工具时也会自动检查升级。

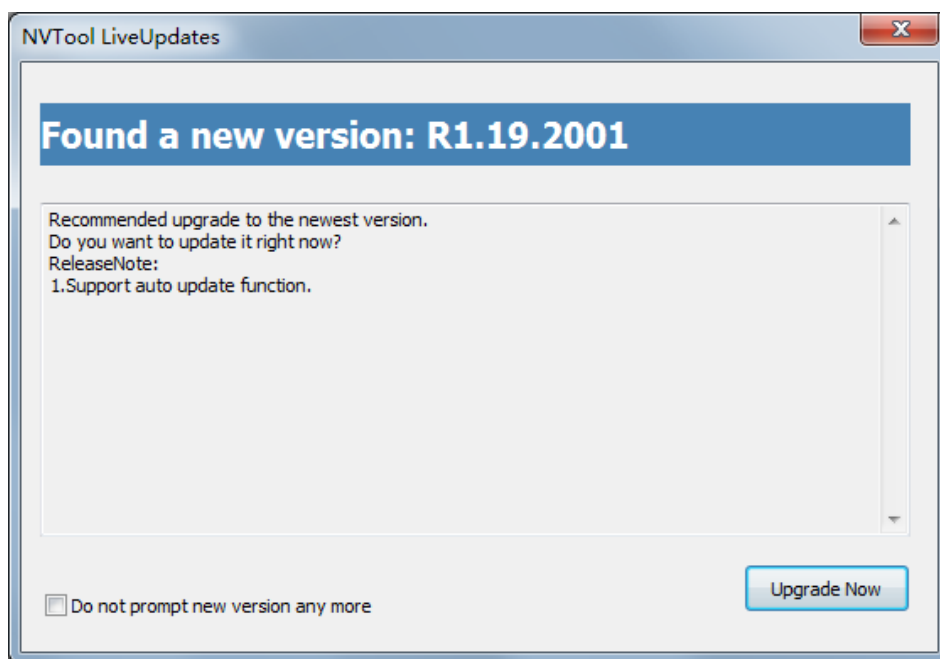


图 3.10 版本升级

手工检查如没有最新版本会提示下列信息。

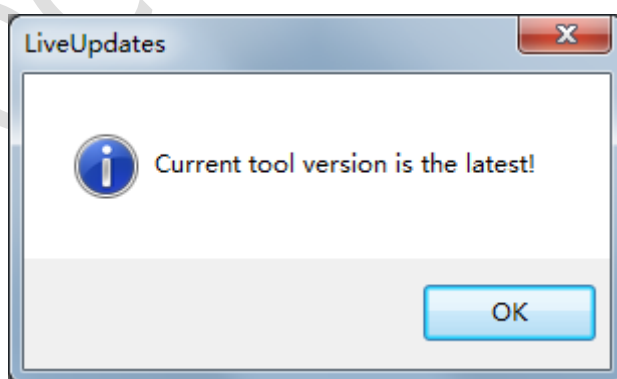


图 3.11 最新版本

4 命令行编译工具操作指南

4.1 概述

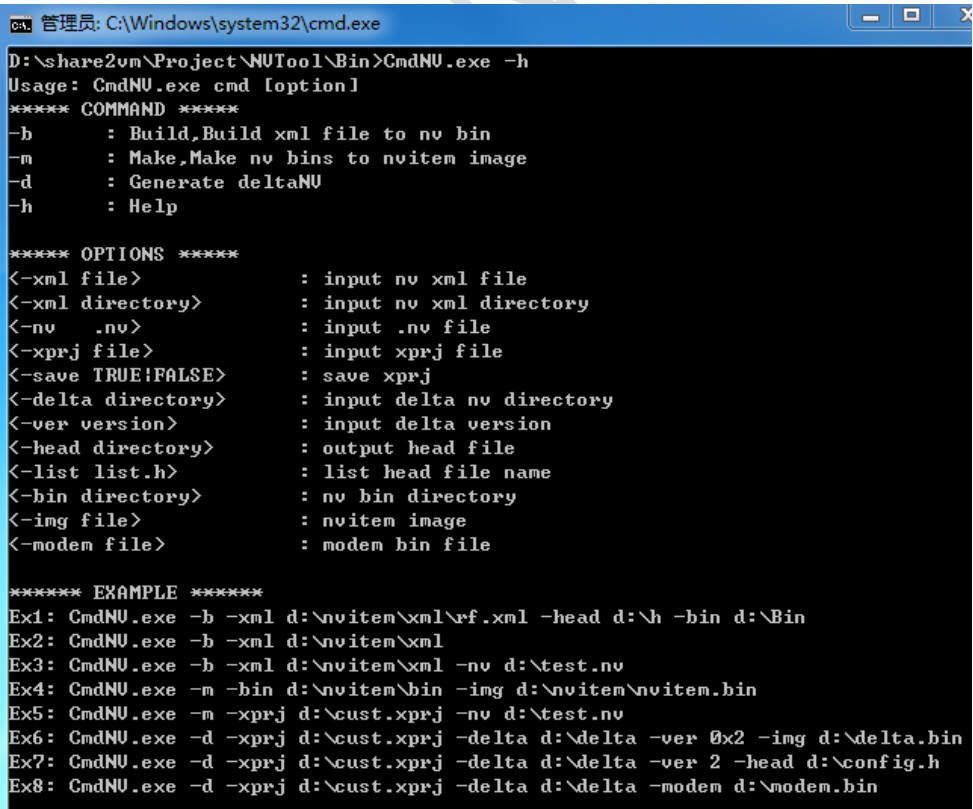
CmdNV.exe 及 LinuxCmdNV 工具分别是 Windows 及 Linux 环境下的命令行编译工具，两套命令行编译工具功能及使用方法相同，本文就仅以 CmdNV 应用作为示例了，命令行编译工具支持以下功能：

- 编译 xml 文件生成 nv bin 及头文件
- 生成 delta nv 功能
- 使用 NV 工程及导入差分 nv 生成 NV Image 文件功能

4.2 使用说明

4.2.1 参数格式

命令行下启动该应用输入 -h 或 -help 可查看具体参数用法介绍



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
D:\share2vm\Project\WUTool\Bin>CmdNV.exe -h
Usage: CmdNV.exe cmd [option]
***** COMMAND *****
-h      : Build, Build xml file to nv bin
-m      : Make, Make nv bins to nvitem image
-d      : Generate deltaNV
-h      : Help

***** OPTIONS *****
<-xml file>          : input nv xml file
<-xml directory>     : input nv xml directory
<-nv .nv>            : input .nv file
<-xprj file>         : input xprj file
<-save TRUE|FALSE>   : save xprj
<-delta directory>   : input delta nv directory
<-ver version>       : input delta version
<-head directory>    : output head file
<-list list.h>       : list head file name
<-bin directory>     : nv bin directory
<-img file>          : nvitem image
<-modem file>        : modem bin file

***** EXAMPLE *****
Ex1: CmdNV.exe -b -xml d:\nvitem\xml\rf.xml -head d:\h -bin d:\Bin
Ex2: CmdNV.exe -b -xml d:\nvitem\xml
Ex3: CmdNV.exe -b -xml d:\nvitem\xml -nv d:\test.nv
Ex4: CmdNV.exe -m -bin d:\nvitem\bin -img d:\nvitem\nvitem.bin
Ex5: CmdNV.exe -m -xprj d:\cust.xprj -nv d:\test.nv
Ex6: CmdNV.exe -d -xprj d:\cust.xprj -delta d:\delta -ver 0x2 -img d:\delta.bin
Ex7: CmdNV.exe -d -xprj d:\cust.xprj -delta d:\delta -ver 2 -head d:\config.h
Ex8: CmdNV.exe -d -xprj d:\cust.xprj -delta d:\delta -modem d:\modem.bin
```

图 4.1 命令行参数

4.2.2 参数使用示例

4.2.2.1 编译 xml 生成头文件

编译生成的头文件及 bin 文件至指定的目录下,这个功能只有编译 modem 模块时使用,客户一般用不上这个功能

e.g. `CmdNV.exe -b -xml d:\nvitem\xml\rf.xml -head d:\h -bin d:\Bin`

4.2.2.2 编译 nv 工程生成 NV Image 文件

Ex1: 编译 nv 工程生成 NV Image 文件

`CmdNV.exe -m -xprj d:\nvitem\RDNV\rd_nvitem.xprj`

Ex2: 编译 nv 工程并导入指定差分 NV 生成 NV Image 文件,同时将导入的差分 NV 内容保存到 NV 工程中。

`CmdNV.exe -m -xprj d:\nvitem\RDNV\rd_nvitem.xprj -nv d:\test.nv`

Ex3: 编译 nv 工程并导入指定差分 NV 目录生成 NV Image 文件 (自动遍历指定差分 NV 目录下的差分 NV 文件)

`CmdNV.exe -m -xprj d:\nvitem\RDNV\rd_nvitem.xprj -nv d:\testnv\`

4.2.2.3 编译 delta nv 文件

Ex1: 编译生成 delta bin 文件

`CmdNV.exe -d -xprj d:\nvitem\RDNV\rd_nvitem.xprj -delta d:\delta -ver 0x2 -img d:\delta.bin`

其中-delta 指定 delta 文件目录, -img 为输出的 delta bin 文件, -ver 默认可以不用指定,如指定的话需要输入十进制或以 0x 开头的十六进制内容参数

Ex2: 编译生成 delta 头文件

`CmdNV.exe -d -xprj d:\nvitem\RDNV\rd_nvitem.xprj -delta d:\delta -ver 2 -head d:\config.h`

其中-delta 指定 delta 文件目录，-head 为输出的 delta 文件，-ver 默认可以不用指定，如指定的话需要输入十进制或以 0x 开头的十六进制内容参数

Ex3: 将编译生成的 delta bin 文件打包至 modem bin 文件中

```
CmdNV.exe -d -xprj d:\nvitem\RDNV\rd_nvitem.xprj -delta d:\delta -modem d:\modem.bin
```

其中-delta 指定 delta 文件目录，-modem 为 modem bin 文件

版本历史

版本	日期	作者	备注
V1.0	2019-06-14	UNISOC	First version.

声明

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。